

Chapitre 7 – Correction des exercices

Calcul vectoriel

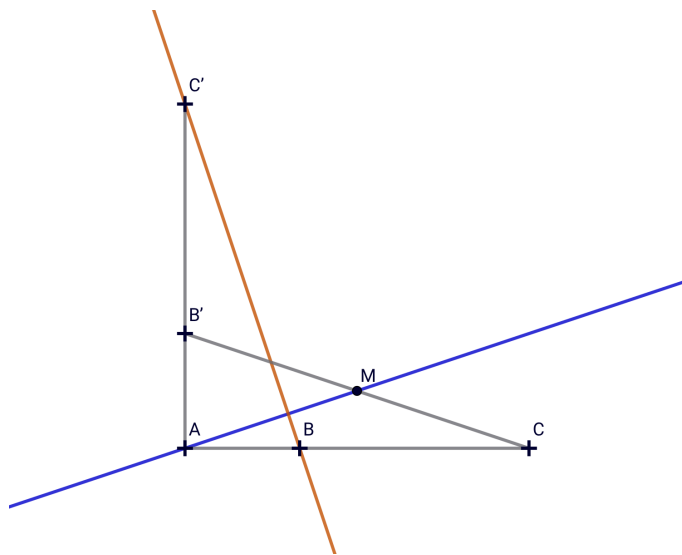
Exercice 5 :

ABB' et ACC' sont deux triangles rectangles isocèles en A .

On a $AB = AB' = 1$ et $AC = AC' = 3$. De plus le point M est le milieu de $[B'C]$.

On se place dans le repère orthonormé $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AB'})$.

Montrer que $(AM) \perp (BC')$.



Dans le repère $(A; \overrightarrow{AB}; \overrightarrow{AB'})$ on peut déterminer les coordonnées des points suivants :

$$A(0;0) \quad B(1;0) \quad C(3;0) \quad B'(0;1) \quad C'(0;3)$$

De plus on peut déterminer les coordonnées de M milieu de $[B'C]$:

$$M\left(\frac{x_{B'} + x_C}{2}; \frac{y_{B'} + y_C}{2}\right) = M\left(\frac{0 + 3}{2}; \frac{1 + 0}{2}\right) = M(3/2; 1/2)$$

On peut alors ensuite déterminer les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BC'}$ puis calculer leur produit scalaire.

$$\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} x_M - x_A \\ y_M - y_A \end{pmatrix} = \overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} 3/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \quad \overrightarrow{BC'} \begin{pmatrix} x_{C'} - x_B \\ y_{C'} - y_B \end{pmatrix} = \overrightarrow{BC'} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

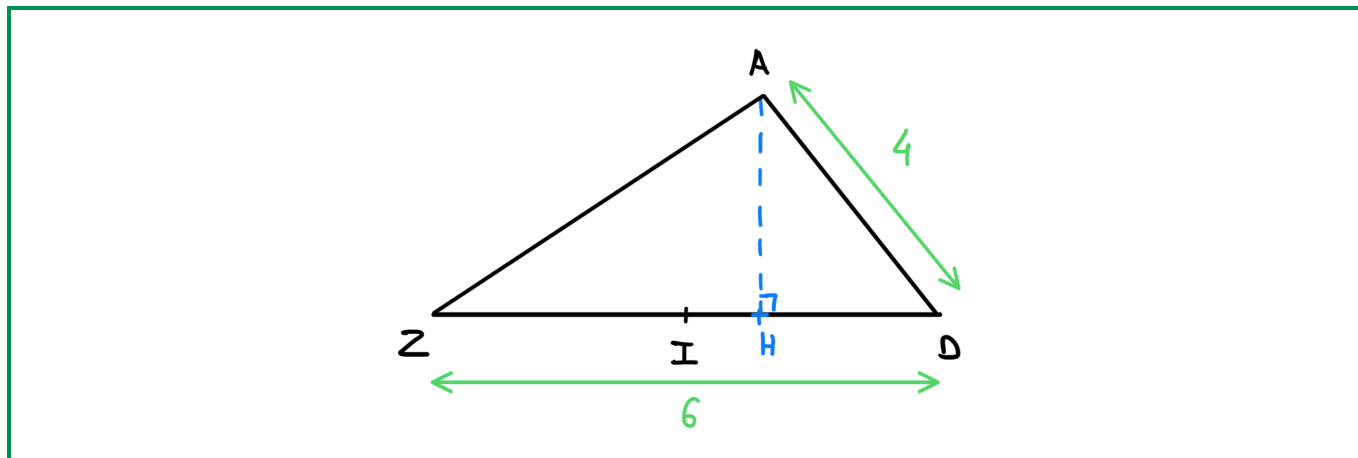
$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BC'} = \frac{3}{2} \times (-1) + \frac{1}{2} \times 3 = 0$$

Par conséquent les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{BC'}$ sont orthogonaux, et donc les droites (AM) et (BC') sont parallèles.

Exercice 9 :

On considère le triangle ZAD tel que $ZD = 6$ et $AD = 4$. I est le milieu de $[ZD]$ et H est le projeté orthogonal de A sur (ZD) . On sait de plus que $H \in [ID]$ et $HI = 1$.

1) Représenter la situation à l'aide d'un schéma.



2) Calculer $\overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DA}$.

D'après la formule du produit scalaire à l'aide du projeté orthogonal on a

$$\overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DA} = \overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DH}$$

Or les vecteurs $\overrightarrow{DZ}$ et $\overrightarrow{DH}$ sont colinéaires et de même sens ainsi :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DA} &= \overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DH} \\ &= \|\overrightarrow{DZ}\| \times \|\overrightarrow{DH}\| \\ &= DZ \times DH \\ &= 6 \times 2 \qquad DH = 2 \text{ car } ID = 3 \text{ et } HI = 1 \\ &= 12\end{aligned}$$

3) En déduire la valeur de la mesure de l'angle $\widehat{ADZ}$ en radian.

On a d'une part $\overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DA} = 12$ et d'une autre part :

$$\overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DA} = DZ \times DA \times \cos(\widehat{ADZ})$$

Ainsi on peut isoler $\cos(\widehat{ADZ})$:

$$\begin{aligned}\cos(\widehat{ADZ}) &= \frac{\overrightarrow{DZ} \cdot \overrightarrow{DA}}{DZ \times DA} \\ &= \frac{12}{6 \times 4} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

On reconnaît une valeur remarquable d'un cosinus, et donc :

$$\widehat{ADZ} = \frac{\pi}{4} \text{ rad}$$